

Dezvoltarea aplicațiilor Web

linked data & knowledge management on Web

Prof. Sabin-Corneliu Buraga

Facultatea de Informatică

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iași, România

profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/

materia

Ce este Web-ul?

Web social – „Web 2.0”



Web semantic – „*Web of data*”





Kingsley Uyi Idehen

@kidehen

Why do you need an [#Ontology](#), again?

See:

reddit.com/r/pics/comment...

[#RDF](#) [#Ambiguity](#) [#Disambiguation](#) [#Glossary](#)
[#Language](#) [#Logic](#)



Select all images that are a pipe.



VERIFY



Lana Del Rey Crew
@LanaDReyCrew



Lana Del Rey with a fan in France

Traduit depuis : anglais par bing

Lana Del Rey avec un ventilateur
en France



3.7 ★★★★★ 118 reviews ?

★★★☆☆ 2 years ago

E un mag mic si putini angajati .

(Translated by Google)

He is a small magician and few employees.

things not strings

materia

Dezvoltarea aplicațiilor Web

Arhitecturi bazate pe (micro-)servicii Web
SOA, REST, GraphQL etc.

API-uri Web
(caracterizare, specificare cu OpenAPI, securitate,...)

materia

Cum modelăm datele și cunoștințele?

Principii

Tipuri de modelare

Expresivitate

materia

Definirea și (re)utilizarea meta-datelor

RDF – *Resource Description Framework*

Validare: SHACL

Vocabulare: DCMI, FOAF,...

în contextul HTML5: schema.org + RDFa

Interogare: SPARQL

materia

Viziunea pragmatică a Web-ului semantic

Linked (Open) Data

JSON-LD

materia

Modelarea cunoștințelor – ontologii

Mijloace de specificare – limbajul OWL

De la **taxonomii** (exprimate prin RDF Schema)
la **lexicoane** și **ontologii complexe** (via OWL *et al.*)

materia

Modelarea cunoștințelor – ontologii

Formalisme bazate pe logicile descrierii
(*description logics*)



realizarea de raționamente automate
folosind instrumente software:
reasoners, sisteme bazate pe reguli,...

Ingineria ontologiilor

materia

Aplicații conexe/integrate
în Web-ul social și semantic

modelarea cunoștințelor Web în contextul GenAI

studii de caz reale

+

altele (la cerere)

materia

În locul laboratoarelor „tradiționale”,
se încurajează
discuțiile + prezentările interesante

evaluare



test scris

T



prezentare tehnică

P



proiect software

S

evaluare



test scris

T

cu caracter obligatoriu (în sesiune)

e permisă orice resursă disponibilă pe hârtie—*open book*

durată: maxim 50 min.

evaluare

 **prezentare tehnică**

P

cu caracter opțional (**S2–S12**), în echipă: 2 persoane

în cadrul orelor de laborator

durată: maxim 50 min.

evaluare



proiect software

S

cu caracter opțional (**S14**), în echipă: 2 persoane

proiectare + soluție funcțională + demo

orice tehnologie Web deschisă

evaluare

punctaj final:

$$G = \max (5, T * 0.5 + P * 0.2 + S * 0.3)$$



condiții de victorie (promovat):

$$T \geq 5 \ \&\& \ S \geq 5$$

observații de interes:

P și **S** nu se resusțin – evaluare pe parcurs



profs.info.uaic.ro/sabin.buraga/teach/courses/wade/

contact prin poșta electronică:

busaco.web @ **gmail.com**

Subject: #WADe

Java Developer - GraphDB & Semantic Web | European Institutions

[Edda International](#) 

lasi

Candidați acum



- Hands-on experience with **SPARQL**, **RDF**, and **GraphDB** technologies (e.g., Ontotext Blazegraph, etc.)
- Familiarity with **semantic web concepts** such as **OWL** and **SHACL** is a strong asset
- Proficiency with **Elastic Search** is a plus
- Capable of working **independently and proactively**
- Understanding of **front-end/backend data flow**
- CI/CD and versioning experience (e.g., Git, Jenkins)
- Previous experience in EU institutions is a plus
- Bonus: project management experience or familiarity with institutional workflows

EXTRA INFORMATION

- **Contract type:** Permanent employment or freelance
- **Start date:** September/October 2025

tehnologiile Web-ului semantic apar în cerințe de angajare

Senior Backend Engineer – Node.js & AWS

Arnia  | București

Creați un cont Indeed înainte de a continua pe site-ul web al companiei.

[Candidați pe site-ul companiei](#) 



What we are looking for

- Strong hands-on experience with **Node.js**
- Strong experience with **TypeScript / JavaScript**
- Backend development experience with APIs, services or integrations
- Familiarity with **CI/CD pipelines** and DevOps practices
- Experience with at least one cloud platform: **AWS or Azure**
- Good troubleshooting and communication skills
- Comfortable working in agile teams

Nice to have

- Experience with **Java** or **C#**
- Experience with AWS Lambda, **serverless**, AWS CDK, ECS/Fargate or similar services
- Experience with **GraphQL**
- Exposure to **graph databases, RDF, SPARQL or triple stores**
- Experience with ETL, data pipelines or enterprise integrations
- Understanding of backend security best practices

tehnologiile Web-ului semantic apar în cerințe de angajare

Data Steward for Product Data in GT

Siemens Energy  | București

Creați un cont Indeed înainte de a continua pe site-ul web al companiei.

Candidați pe site-ul companiei 



What You Bring

- A university degree in Data Science, Computer Science, Engineering or a related field.
- Proven experience in data governance, data management, or compliance within enterprise environments.
- Understanding of data governance frameworks, data quality and data modelling principles.
- Experience in semantic web standards like RDF, OWL and SHACL for conceptual data modeling in the form of ontologies.
- Strong knowledge of PLM, the product data domain and its interdependencies in an engineering environment
- Familiarity with governance tools (e.g., Collibra), data catalogs and data modelling platforms and frameworks (e.g. ArchiMate) and semantic modelling (e.g. Protégé)
- Programming experience in SQL, SPARQL, Python and experience in low-code ETL applications (e.g. Alteryx)

tehnologiile Web-ului semantic apar în cerințe de angajare

Semantic Governance Managing Consultant - Ontologies and Semantics

Capgemini  | Birmingham • Hybrid work

You must create an Indeed account before continuing to the company website to apply

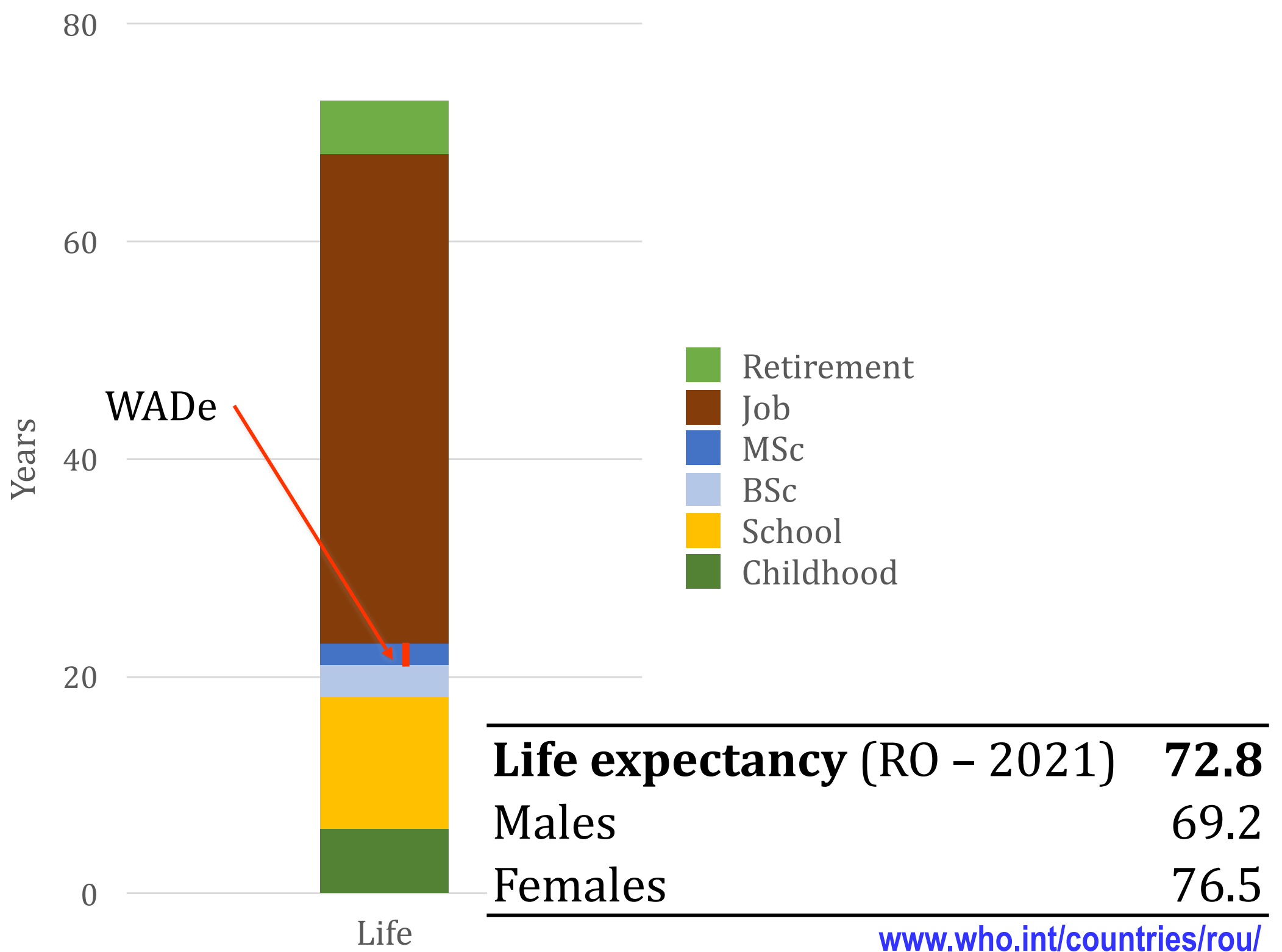
[Apply on company site](#) 



The Semantic Governance Managing Consultant will be responsible for:

- Defining, developing and maintaining **enterprise ontologies** that support enterprise data domains.
- Establishing and governing **Controlled Vocabularies, Taxonomies, Business Glossaries and Semantic Standards.**
- Designing reusable semantic models that support **Knowledge Graph,** Semantic Data Product and Data Contract initiatives.
- Applying **ontology engineering methodologies and semantic modelling** best practices across the enterprise.
- Curating and governing ontology assets through agreed standards, design patterns, lifecycle processes and governance controls.
- Driving semantic interoperability between systems, platforms, products and business functions.
- Facilitating workshops with business SMEs, architects, data owners and governance stakeholders to establish common definitions, terminology and semantic alignment.
- Supporting the implementation of enterprise semantic architectures across modern data platforms, including Snowflake, Databricks and associated

tehnologiile Web-ului semantic apar în cerințe de angajare



în prima
săptămână



după
sesiune



Mult succes!

imgur.com/PG4B1fJ